

合同编号：

技术开发（委托）合同

项目名称：边缘计算人工智能机器人应用研发

委托方（甲方）：福建中锐网络股份有限公司

受托方（乙方）：福建信息职业技术学院

签订时间：2025 年 5 月 30 日

签订地点：福州

有效期限：自签订之日起至 2025 年 12 月 30 日



委托方（甲方）：福建中锐网络股份有限公司

住 所 地：福建省福州市福州大学旗山校区国家大学科技园 8 号楼 5 层

法定代表人：黄祖海

项目联系人：陈惠祥

联系方式：18950296037

通讯地址：福建省福州市福州大学旗山校区国家大学科技园 8 号楼 5 层

电话：18950296037 传真：

电子信箱：chenhuixiang@zrwlkj.com.cn

受托方（丙方）：福建信息职业技术学院

住 所 地：福州市福飞南路 106 号

法定代表人：江吉彬

项目负责人：郑俊强

联系方式：13950497312

通讯地址：福州市福飞南路 106 号

电话：13950497312 传真：

电子信箱：359791866@qq.com

本合同甲方委托乙方研究开发边缘计算人工智能机器人应用研发项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 本合同研究开发项目的要求如下：

1. 技术目标：完成“附件 1 边缘计算人工智能机器人应用研发项目任务书”中的全部内容。

2. 技术内容：详见“附件1 边缘计算人工智能机器人应用研发项目任务书”中的全部内容。

3. 技术方法和路线：根据甲方指定的要求为研发依据，本着“高质量、快速、易使用、低成本”的原则，进行研发和科技服务。

第二条 乙方应在本合同生效后7日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：

1. 软件开发人员名单及工作安排；
2. 软件开发框架设计；
3. 软件开发进度安排。

第三条 乙方应按下列进度完成研究开发工作：

1. 第一阶段：乙方于2025年5月30日前项目启动，并完成初步评估；
2. 第二阶段：乙方于2025年6月30日前完成编码工作；
3. 第三阶段：乙方于2025年10月15日前上线验证通过，产品内测通过，测试报告输出；
4. 第四阶段：乙方于2025年12月30日前完成产品试点验收。

第四条 甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1. 技术资料清单：边缘计算人工智能技术应用研发项目任务书。
2. 提供时间和方式：2025年3月15日，已当面提供。
3. 其他协作事项：任务书和需求讲解说明。

本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：甲方提供给乙方的技术资料不能交予第三方使用。

第五条 甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

1. 研究开发经费和报酬总额为人民币壹拾万元整（100,000）。
2. 研究开发经费由甲方分期（一次、分期或提成）支付乙方。具体支付方式和时间如下：

（1）合同签订后5个工作日内，甲方以银行转账的形式向乙方支付合同总额的百分之三十，即人民币叁万元整（¥30,000）

(2) 研发提供初步成果后，甲方以银行转账的形式向乙方支付合同总额的百分之三十，即人民币叁万元整（¥30,000）

(3) 研发完成验收后，甲方以银行转账的形式向乙方支付合同总额的百分之二十，即人民币贰万元整（¥20,000）

(4) 研发完成试点后，甲方以银行转账的形式向乙方支付合同总额的百分之二十即人民币贰万元整（¥20,000）

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：兴业银行福州分行营业部

地址：福州市福飞南路 106 号

税号：12350000753144615Y

帐号：117020100100315888

第六条 本合同的研究开发经费由乙方以包干制的方式使用。甲方有权以审计的方式检查乙方进行研究工作和使用研究开发经费的情况，但不得妨碍乙方的正常工作。

第七条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方书面提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在10日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1. 发生合同中未能明确的争议。；

第八条 未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。

第九条 在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失：完全由乙方原因造成损失的，乙方退还甲方已支付的所有款项；完全由甲方原因造成损失的，乙方不退还甲方已支付的款项。

双方确定，本合同项目的技术风险按项目成果可用性的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是：

1. 本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；
2. 乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。

一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在10日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。

第十条 在本合同履行中，因作为研究开发标的的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在10日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

第十一条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：边缘计算人工智能机器人应用研发项目相关技术方案。
2. 涉密人员范围：参与研究项目的组成人员、财务人员。
3. 保密期限：至乙方主动公开为止。
4. 泄密责任：依照法律法规承担责任。

乙方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：乙方仅对甲方提供的技术方案保密。
2. 涉密人员范围：参与研究项目的组成人员、财务人员。
3. 保密期限：至甲方主动公开为止。
4. 泄密责任：依照法律法规承担责任。

第十二条 乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：

1. 研究开发成果交付的形式及数量：1、按照附件1边缘计算人工智能机器人应用研发项目任务书完成功能交付；2、产品功能规格表1份，软件总体设计1份、软件详细设计1份；3、源代码1套、调测报告1份；4、配置指南1份；5、边缘设备上代码测试报告。

2. 研究开发成果交付的时间及地点：2025年5月20日交付第一条中的全部开发成果，地点：福建中锐网络股份有限公司所在地。

第十三条 双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收：乙方按期向甲方交付产品，甲方应立即进行验收并通知乙方，十
个工作日之内乙方没有收到任何通知的视为验证合格。

第十四条 乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权，乙方应当承担因此而产生的相应责任；合同结束后，本约定仍然承担溯及效力的约束。

第十五条 双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利、知识产权取得后的使用和利益均归属于甲方。

第十六条 乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。

第十七条 乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

第十八条 乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归乙方所有。

第十九条 双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

1. 技术服务和指导内容：提供自提交正式成果并测试合格后一年内技术支持服务。

2. 地点和方式：可在甲方指定地点以现场技术支持、电话或 Email 的方式进行。

3. 费用及支付方式：无。

第二十条 双方确定：任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

1. 甲方延期付款的，逾期超过 15 天的，乙方有权单方面终止本合同。
2. 乙方逾期交付成果的，逾期超过 15 天的，甲方有权单方面终止本合同。
3. 甲方未按合同约定提供技术资料、技术指导或者所提供的技术资料、有

重大缺陷，导致软件开发工作停滞、延误、失败的，后果由甲方自行承担。甲方逾期 10 日不提供上述资料，乙方有权解除合同，且不退还未收取的开发经费。

4. 甲方无正当理由不组织验收。逾期验收三日以上视为甲方验收合格。

第二十一条 双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，由 甲 方享有。

乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归 乙 方所有。具体相关利益的分配办法如下：后续改进归完成者所有，他人无权分享，任何分享都是有偿的。

第二十二条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定 陈惠祥 为甲方项目联系人，乙方指定 郑俊强 为乙方项目负责人，胡锦涛、王伟生、郭建、汤婕、林启招、王洪、陈琳 为乙方项目成员。项目成员承担以下责任：

1. 项目进度和质量的管理与监控

2. 项目中各种情况的沟通与协商

一方变更项目联系人的，应当在变更之日起三日内以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第二十三条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；

1. 因发生不可抗力或技术风险；

2. 技术风险出现，技术风险指当事人努力履行，现有水平无法达到，有足够技术难度，同行专家认定为合理失败；

3. 在合同履行中，第三人公开相同的技术成果。

第二十四条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 2 种方式处理：

1. 提交福州仲裁委员会仲裁;

2. 依法向乙方所在地人民法院起诉。

第二十五条 双方确定:本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语,其定义和解释如下:

1. 无

第二十六条 与履行本合同有关的下列技术文件,经双方确认后, 无为本合同的组成部分:

1. 技术背景资料: 无;

2. 可行性论证报告: 无;

3. 技术评价报告: 无;

4. 技术标准和规范: 无;

5. 原始设计和工艺文件: 无;

6. 其他: 无。

第二十七条 双方约定本合同其他相关事项为: 无。

第二十八条 本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,每份文本具有同等法律效力。

第二十九条 本合同经双方授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

甲方: 福建中锐网络股份有限公司 (盖章)

法定代表人/委托代理人: 陈永青 (签名)

2025 年 5 月 20 日

乙方: 福建信息职业技术学院

法定代表人/委托代理人: 郑俊强 (盖章)

2025 年 5 月 20 日

附件 1

[边缘计算人工智能机器人应用研发项目]

开发任务书

目录

1. 项目概述	10
2. 产品概述	10
3. 关键特性	11
4. 交付物量化要求	11
5. 验收方式和交付时间	11
6. 环境要求	12
7. 交付物清单	12
8. 项目里程碑	13

1. 项目概述

本项目旨在研发基于边缘计算的人工智能技术应用解决方案,通过嵌入式与边缘计算技术的融合创新,开发适用于教育等领域的边缘智能设备及应用。项目将重点开发三类边缘设备(人工智能综合应用实训箱、智能小车、桌面型机器人)的技术应用案例,并配套开发QT 软件应用平台,实现边缘计算与人工智能技术的产业化应用。

2. 产品概述

2. 产品概述

2.1 智能小车技术应用案例开发

- (1) ROS 机器人入门使用教程:提供 ROS 机器人系统性介绍、电气连接规范及运动底盘设计原理,涵盖底盘运动学解析,支持 PS2 手柄、航模遥控等多种控制方式,配套 Ubuntu 基础教程,包括虚拟机使用、SSH 远程控制、ROS 程序自启动等。
- (2) ROS 机器人运动底盘开发教程:包含 STM32 基础实验(LED、按键、PWM 等)、电机 PID 控制(位置式、增量式、串级 PID)及 STM32 底层源码讲解(FreeRTOS 任务分配、运动控制算法等),支持 USB、STlink 程序下载,涵盖编码器测速、IMU 初始化等硬件驱动开发。
- (3) ROS 入门基础系列教程:涵盖 ROS 工作空间创建、话题通信、TF 坐标变换等基础内容,提供 ROS wiki 快速入门教程,支持虚拟机环境搭建、程序编译、传感器话题查看等实操教学,配套 SublimeText 使用及键盘控制小车移动示例。
- (4) ROS 雷达建图导航与 SLAM 算法原理系列教程:提供激光雷达建图、自主导航、多点导航功能,详解 SLAM 算法(Dijkstra、A*、DWA、TEB),支持 OpenCV 图像处理(巡线、色块跟随、AR 标签识别)及 RGB/深度摄像头应用。
- (5) ROS 机器人进阶应用视频教程:涵盖视觉+雷达建图、纯视觉建图、自主探索、多机编队等高级功能,支持 QT 界面交互、人体骨架识别、ORB 视觉建图,提供深度学习教程(YOLOv3 物体识别、沙盘自动驾驶)及声源定位与语音导航功能。
- (6) 综合项目实战:支持自主导航小车项目的设计与开发,提供 ROS2 基础入门(通信命令、Launch 文件、TF2 坐标变换)、声源定位与语音导航(麦克风阵列、TTS 文字转音频)、雷达建图导航(gmapping、cartographer)及进阶应用(多机编队、ORB 视觉建图、RRT 自主探索)。涵盖建图、导航和跟随功能,通过仿真环境和真实环境进行测试与验证,完成从理论到实践的全流程项目开发。

2.2 桌面型机器人技术应用案例开发

- (1) 人脸识别系统:采用轻量化 FaceNet 模型实现 100 人本地特征库管理,集成 3D 结构光活体检测功能,支持动态特征更新,识别速度小于 200ms,在 FAR=0.1%条件下 FRR 小于 1%,可有效防御照片和视频攻击。
- (2) 手势交互系统:基于 MediaPipe Hands 框架开发 12 种静态手势和 5 种动态轨迹手势识别,静态手势识别准确率达 98%,动态手势采用 LSTM 时序建模,采样频率 30Hz,支持用户自定义手势训练。
- (3) 物品识别系统:基于 YOLOv4-tiny 模型实现 COCO 数据集 80 类物品检测,支持用户自定义物品训练,最大支持 20 个物体/帧的并发检测,识别结果可通过 TTS 语音播报,典型识别延迟 150ms。
- (4) 离线语音识别:部署 PaddleSpeech 本地化引擎,支持 2000 基础词汇和 500 专业术语扩

展，采用 6 麦克风阵列波束成形降噪，安静环境下识别率 92%，噪声环境 85%，响应时间 300ms。

- (5) 声源定位系统：配置 6 麦克风环形阵列，结合 GCC-PHAT 时延估计和 MUSIC 算法，实现 360°声源定位，定位精度 $\pm 5^\circ$ ，有效距离 8 米，支持多人声源跟踪。
- (6) 对话管理系统：采用模块化流程引擎设计，提供可视化脚本编辑界面，支持条件跳转和变量传递，可配置多轮对话场景，典型应用于智能客服和设备控制向导场景。
- (7) 物体抓取控制：基于 RGB-D 相机的视觉伺服系统，集成点云分割、抗扰动抓取点生成和逆运动学求解，抓取成功率 95%以上，标准物体抓取周期 3 秒内完成。
- (8) 自主充电系统：采用红外信标引导结合视觉辅助定位，有效距离 10 米，对接精度 $\pm 2\text{cm}$ ，支持低电量自动回充和充电状态监控，完整充电周期 4 小时。

3. 关键特性

4.1 技术特性

- ✓ 低延迟边缘推理 ($<100\text{ms}$)
- ✓ 轻量化 AI 模型部署
- ✓ 机器学习、深度学习算法精度 $\geq 85\%$
- ✓ 模型支持 RK3588, Nvidia 板卡

4.2 创新特性

- ✓ 可视化算法编排
- ✓ 安全可信执行环境

4. 交付物量化要求

项目名称	技术重点	交付要求	成果验收标准
人工智能机器人方向发明专利	机器人运动方向发明专利	技术交底书	2 篇
《人工智能 ROS 小车综合实践案例》	融合 SLAM+目标检测，实现自主导航与交互（需引入 ROS 框架）	ROS 节点设计文档、实车测试视频（含避障、目标跟踪功能演示）	不少于 5 个案例，小车可完成 $5\text{m} \times 5\text{m}$ 环境下的完整任务流程
《人工智能桌面型人型机器人案例》	开发人型机器人应用，实现人脸识别、抓取等功能	高精度模型（ $\text{mAP} \geq 0.9$ ）、实时推理速度 $\geq 15\text{FPS}$ （嵌入式端）	不少于 5 个案例，案例需侧重业务及深度学习算法

5. 验收方式和交付时间

方向	目标	量化指标	完成时间	关键成果物
机器视觉技术应用	开发的机器视觉实验案例	6-7 个案例（含代码、数据集、教学指导）	Q2	实验包（代码+数据+操作手册）
深度学习技术应用	开发的深度学习实验案例	6-7 个案例（含代码、数据集、教学指导）	Q3	实验包（代码+数据+操作手册）
机器学习技术应用	开发的机器学习实验案例	6-7 个案例（含代码、数据集、教学指导）	Q3	实验包（代码+数据+操作手册）
教学逻辑标准化	制定 AI 实验案例设计规范（含	1 套标准化模板	Q1 完成	规范文档+团队内审记录

	教学目标分层、 实验难度分级、 评估标准)			
--	-----------------------------	--	--	--

表 验收方式

里程碑	交付内容	时间节点	教学支撑能力
《人工智能 ROS 小车综合实践案例》	完成案例设计	Q3	2 周（40 学时）
《人工智能工业质检实训台案例》	完成 1 个工业质检案例（如螺丝缺陷检测）	Q4	3 周（60 学时）
《人工智能机器人实训台案例》	新增 3 个案例	Q4	2 周（40 学时）

表 交付时间

6. 环境要求

- (1) 硬件支持：提供工业相机、嵌入式开发板、机械臂等测试设备
- (2) 数据支持：配合公开或企业内部的脱敏数据集
- (3) 工具支持：协助提供模型部署等工具集
- (4) 代码管理：GitLab + 数据版本控制
- (5) 测试环境：Jenkins 持续集成，支撑测试验证

7. 交付物清单

1. 文档类交付物

- (1) 产品功能规格表 1 份
- (2) 软件总体设计文档 1 份
- (3) 软件详细设计文档 1 份
- (4) 配置指南 1 份
- (5) 调测报告 1 份
- (6) 边缘设备代码测试报告 1 份

2. 代码类交付物

- (1) QTA 软件应用源代码 1 套（含完整编译环境）
- (2) 边缘机器人设备嵌入式源代码 1 套
- (3) 示例算法模型及部署脚本

3. 其他交付物

- (1) 系统安装包及更新包
- (2) 测试数据集及验证脚本
- (3) 技术培训材料
- (4) 人工智能机器人应用发明专利 2 个

8.项目里程碑

- (1) 需求分析 | M1 | 产品功能规格表 |
- (2) 系统设计 | M2 | 软件总体设计文档 |
- (3) 详细设计 | M3 | 软件详细设计文档 |
- (4) 开发实现 | M4-M6 | 源代码初版 |
- (5) 系统测试 | M7 | 调测报告、测试报告 |
- (6) 验收交付 | M8 | 完整交付物包 |